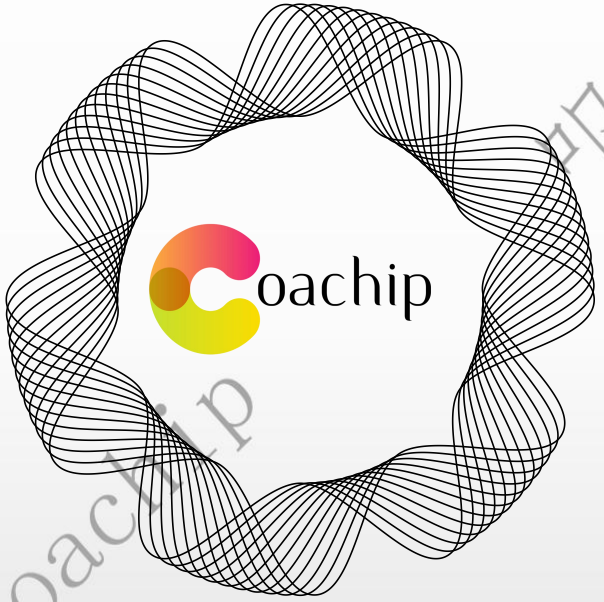


SV数组的基本操作

叩特电子Coachip

课程内容及目标

课程内容：

- 数组的基本操作

目标：

- 掌握数组各种操作



叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组基本操作

➢for和 foreach循环

```
initial begin
    bit [31:0] src[5], dst[5];
    for (int i=0; i<$size(src); i++)
      src[i] = i;
    foreach (dst[j])
      dst[j] = src[j] * 2; // dst doubles src values
end
```

对于多维数组：

```
int  md[2][3]='{'{0,1,2},'{3,4,5}};
initial begin
   $display("Initial value:");
   foreach(md[i,j])
       $display("md[%0d][%0d]=%0d",i,j,md[i][j]);
end
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组基本操作

➢ 复制

对于复制，可以利用赋值符号“=”直接进行数组的复制。

```
bit [31:0] src[5] = '{0,1,2,3,4},
           dst[5];
dst = src;  // 数组复制
src[0] = 5; // 只改变一个元素的值

$display(dst);//打印dst，看其是否得到了src的值，元素[0]是旧的值还是新值；
$display(src);//打印src，看是否改变了src[0]的值
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组基本操作

➢ 比较

在不使用循环的情况下，也可以利用“==”或者“！=”来比较数组的内容，不过结果仅限于内容相同或者不相同。

```
bit [31:0] src[5] =  '{0,1,2,3,4},
           dst[5] =  '{5,4,3,2,1};
if (src==dst) $display("src == dst"); // 比较数组
else $display("src != dst");
dst = src; // 数组复制
src[0] = 5; // 只改变一个元素的值

//所有元素是否相等
$display("src %s dst",(src==dst)? "==":"!=");

//使用数组片段对第1-4个元素进行比较
$display("src[1:4] %s dst[1:4] ",(src[1:4]==dst[1:4])? "==":"!=");
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组基本操作

➢ 比较

若要得到数组中的每个元素是否相等，可以用for循环遍历数组的每一个元素，并进行比较。

```
bit [31:0] src[5] =  '{0,1,2,3,4},
           dst[5] =  '{5,4,3,2,1};

dst = src; // 数组复制
src[0] = 5; // 只改变一个元素的值

for(int i=0; i<$size(src); i++) begin
    if (dst[i]==src[i])
        $display("src[%d] == dst[%d]",i,i);
    else
        $display("src[%d] != dst[%d]",i,i);
end
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组基本操作

➢ 比较

若要得到数组中的每个元素是否相等，可以用foreach循环遍历数组的每一个元素，并进行比较。

```
bit [31:0] src[5] =  '{0,1,2,3,4},
           dst[5] =  '{5,4,3,2,1};

dst = src; // 数组复制
src[0] = 5; // 只改变一个元素的值

foreach(dst[i]) begin
    if (dst[i]==src[i])
        $display("src[%d] == dst[%d]",i,i);
    else
        $display("src[%d] ! = dst[%d] ",i,i);
end
```

练习

练习一：

```
bit [31:0] src[5] =  '{0,1,2,3,4},
           dst[5] =  '{5,4,3,2,1};
if (src==dst) $display("src == dst");
else $display("src != dst");
dst = src;
src[0] = 5;
$display("src %s dst",(src==dst)? "==":"!=");
$display("src[1:4] %s dst[1:4] ",(src[1:4]==dst[1:4])? "==":"!=");
```

练习二：

```
bit [31:0] src[5] =  '{0,1,2,3,4},
           dst[5] =  '{5,4,3,2,1};
dst = src;
src[0] = 5;
foreach(dst[i]) begin
    if (dst[i]==src[i])
        $display("src[%d] == dst[%d]",i,i);
    else
        $display("src[%d] != dst[%d] ",i,i);
end
```

叩特电子Coachip

Q&A

昂特电子Coachip